

MVP-Risk — Relatório de Caso Simulado

Análise Quantitativa de Riscos · Monte Carlo (Bernoulli + PERT/Triangular) · 100,000 cenários · seed=42

1. Premissas do caso

Baseline cost	R\$ 30,000,000
Budget / limite de aprovação	R\$ 32,000,000
Número de simulações	100,000
Seed	42
Riscos modelados	5 (3 riscos, 2 oportunidades)

2. Registro de Riscos

ID	Tipo	Descrição	Prob.	Dist.	Min	ML	Max
R01	risco	Atraso no Transformador	35%	pert	100,000	400,000	1,200,000
R02	risco	Mudança de Escopo	50%	triangular	500,000	1,500,000	4,000,000
R03	risco	Retrabalho de Engenharia	40%	pert	50,000	250,000	800,000
O01	oportunidade	Economia com Compras	25%	triangular	100,000	300,000	600,000
O02	oportunidade	Nova Solução	25%	pert	130,000	500,000	700,000

Riscos somam custo quando ocorrem; Oportunidades subtraem. Todas as magnitudes de impacto são inseridas como valores positivos — o sinal é controlado pela coluna type.

3. Resultados-chave

Mean	P50	P80	P90	P95
R\$ 31.09 mi	R\$ 30.79 mi	R\$ 32.26 mi	R\$ 32.83 mi	R\$ 33.24 mi
Contingência P80 (vs. baseline)		R\$ 2,259,460 (7.5% do baseline)		
Probabilidade de ficar dentro do budget		74.5%		
Desvio padrão		R\$ 1,198,508		

4. Distribuição do custo final

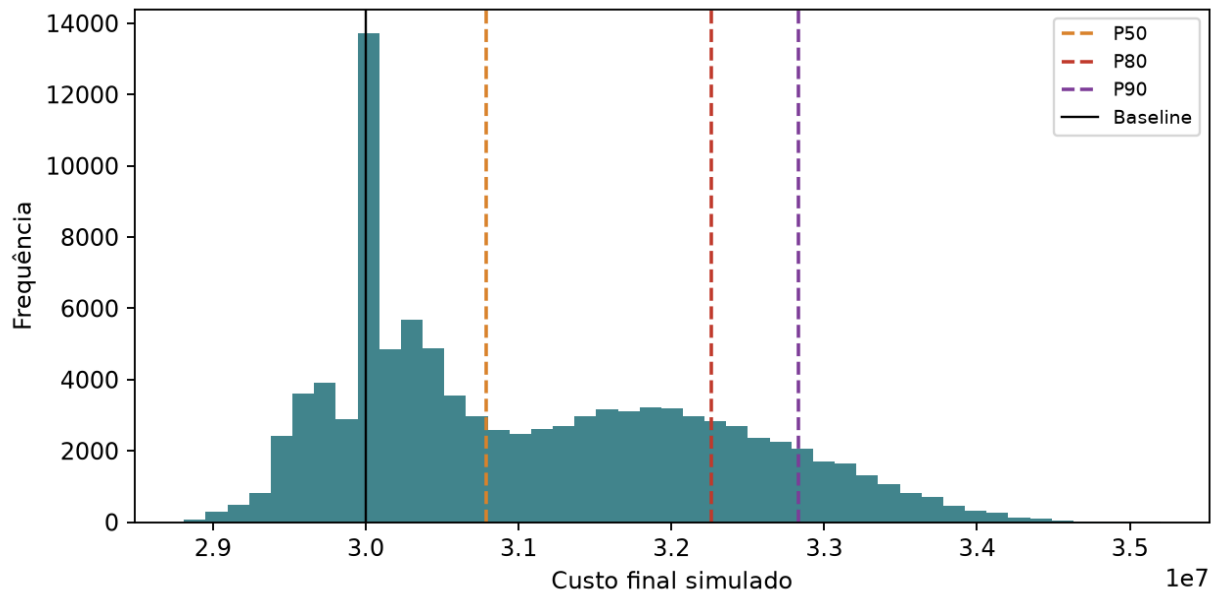


Figura 1 — Histograma do custo final com P50/P80/P90 marcados.

5. Curva S / CDF

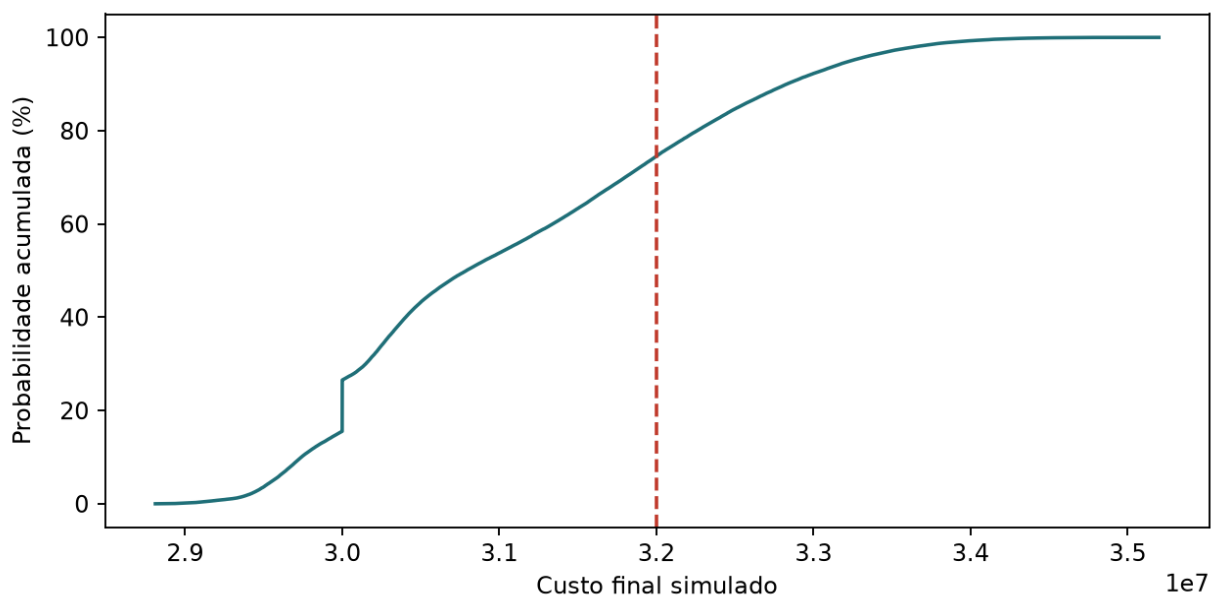


Figura 2 — Probabilidade acumulada de o custo final ficar abaixo de cada valor no eixo X. A linha tracejada marca o budget informado.

6. Risk drivers (sensibilidade)

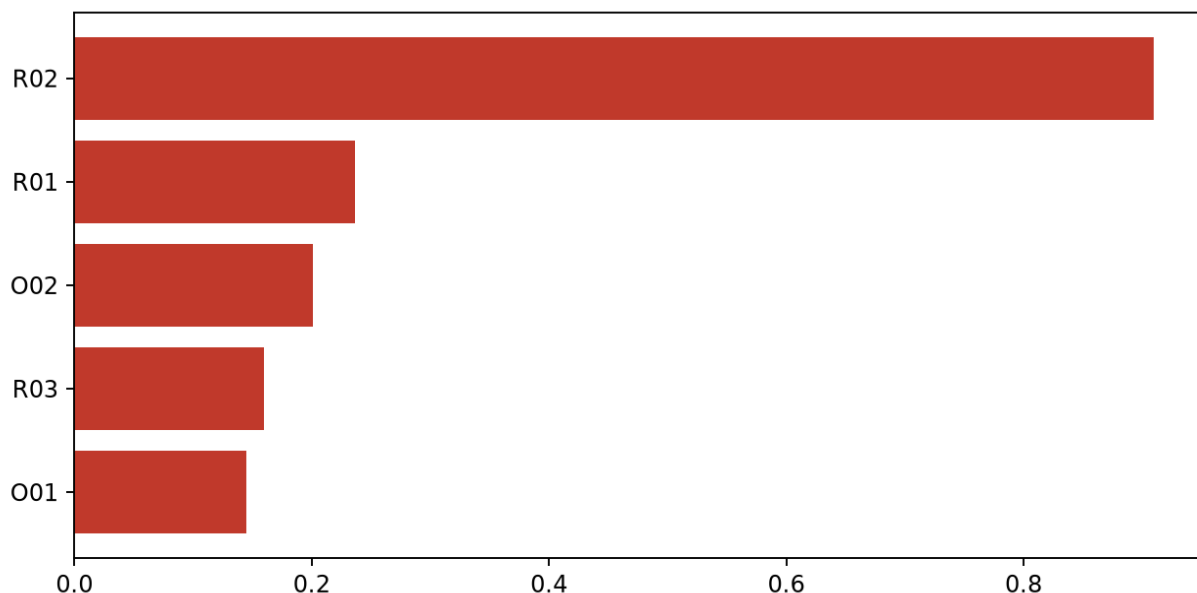


Figura 3 — Correlação de Spearman entre a contribuição de cada risco e o custo final. Mede associação/sensibilidade, não causalidade nem magnitude monetária isolada.

7. Expected Monetary Value (referência determinística)

ID	Tipo	Impacto médio	EMV (com sinal)
R01	risco	R\$ 483,333	R\$ 169,167
R02	risco	R\$ 2,000,000	R\$ 1,000,000
R03	risco	R\$ 308,333	R\$ 123,333
O01	oportunidade	R\$ 333,333	R\$ -83,333
O02	oportunidade	R\$ 471,667	R\$ -117,917

Total EMV:

R\$ 1,091,250

O EMV é uma referência determinística simples (probabilidade × impacto médio, com sinal). Ele não substitui a distribuição probabilística — serve apenas como ponto de comparação.

8. Premissas e limitações do modelo

- Os eventos de risco são modelados como independentes entre si (sem correlação) na v0.1.
- A probabilidade representa a chance de ocorrência dentro do horizonte analisado.
- A distribuição descreve a magnitude do impacto condicional à ocorrência do evento.
- O modelo não inclui incerteza do baseline por padrão — apenas os eventos do risk register.
- Os resultados dependem diretamente da qualidade das estimativas de probabilidade e impacto.
- A seed fixa garante reprodutibilidade do cálculo, não previsibilidade do futuro.

Gerado com MVP-Risk v0.1 — MVP educacional e de portfólio para Quantitative Cost Risk Analysis.